# Movimento uniforme em uma dimensão – trilho de ar com ultra-som

## 1 - Conceitos relacionados

Intervalo de tempo, posição, velocidade, velocidade média, aceleração, e movimento retilíneo uniforme.

## 2 – Objetivos

Entender os conceitos de espaço percorrido, posição, intervalo de tempo, velocidade instantânea e velocidade média.

## 3 - Método utilizado

Um corpo de prova é posto em movimento em um trilho de ar. A posição do corpo de prova em função do tempo é obtida através da emissão e recepção de pulsos de ultra-som, registrados através de um aplicativo dedicado.

## 4 - Equipamentos

1 trilho de ar modelo Pasco
1 interface 500
1 cavaleiro para trilho de ar c/ acessórios
1 sensor movimento

## 5 - Fundamentos Teóricos

### 5.2 – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

No *Movimento Retilíneo Uniforme* (MRU), o vetor velocidade é constante no decorrer do tempo, não variando em módulo, sentido ou direção, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. A velocidade média $\bar{v}$ é definida como o espaço percorrido em um intervalo de tempo $\Delta x$, dividido pelo intervalo de tempo $\Delta t$:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad (1)$$

Sendo $\Delta x = x - x_0$ e $\Delta t = t - t_0$, $x$ a posição final, $x_0$ a posição inicial, $t$ o tempo final e $t_0$ o tempo inicial, equação (1) pode ser escrita como:

$$\Delta x = \bar{v} \cdot \Delta t \quad \Rightarrow \quad x - x_0 = \bar{v} \cdot (t - t_0) \qquad (2)$$

Reescrevendo a equação (2), considerando a velocidade constante, e fazendo o instante inicial $t_0 = 0$, se obtém a equação do MRU:

$$x = x_0 + \bar{v} \cdot t \qquad (3)$$

Sendo $x_0$ a posição no instante $t = 0$, $x$ a posição no instante $t$, v a velocidade durante o movimento.

### 5.2 – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

No *Movimento Retilíneo Uniformemente Variado* (MRUV) o corpo ou ponto material está sujeito à aceleração constante. A aceleração média é definida como a variação da velocidade média em um intervalo de tempo $\Delta v$, dividida pelo intervalo de tempo $\Delta t$:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad (4)$$

Sendo $\Delta v = v - v_0$ e $\Delta t = t - t_0$, v a velocidade no tempo $t$, $v_0$ a velocidade no tempo inicial $t_0$. Considerando a aceleração constante, é definida como velocidade média do movimento, a média aritmética da velocidade no instante inicial com a velocidade no instante final:

$$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2} \quad \Rightarrow \quad \bar{v} = \frac{v + v_0}{2} \qquad (5)$$

Reescrevendo a equação (1), considerando a expressão para a velocidade média definida em (5):

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v + v_0}{2} \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \left( \frac{v + v_0}{2} \right) \cdot \Delta t$$

Substituído as definições de $\Delta v$ e $\Delta t$ e reescrevendo a equação (4):

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad v = v_0 + a \cdot (t - t_0)$$

Substituído as definições de $\Delta x$ e $\Delta t$ e este resultado na equação anterior para a velocidade no instante $t$:

$$x - x_0 = \left( \frac{v_0 + a \cdot (t - t_0) + v_0}{2} \right) \cdot t - t_0$$

$$x = x_0 + \left( \frac{v_0 + a \cdot t + v_0}{2} \right) \cdot t$$

# Movimento uniforme em uma dimensão – trilho de ar com ultra-som

Considerando novamente o instante inicial $t_0 = 0$, se obtém a equação do MRUV:

$$x = x_0 + \mathrm{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \qquad (6)$$

Sendo $x_0$ a posição e $\mathrm{v}_0$ a velocidade no instante inicial $t = 0$, $x$ a posição no instante $t$, e $a$ a aceleração média do movimento.

## 6 - Montagem e procedimento experimental

O trilho de ar com o cavaleiro flutuando sobre o "colchão de ar" oferece uma condição adequada para o estudo de sistemas físicos isolado com atrito reduzido. Dentro dos erros experimentais, a de *força* atrito *resultante* sobre o cavaleiro na direção vertical é nula.

### Prática 1 – Trilho de ar nivelado na horizontal

1. Conectar a tubulação do compressor de ar à entrada do trilho e o sensor de ultra-som na entrada digital da interface;
2. Fixar o sensor na haste do suporte universal e alinhar o feixe de ultra-som;
3. Ligar a Interface, abrir o aplicativo Science Workshop, e calibrar o sensor de movimento;
4. Montar a janela de trabalho do aplicativo, com o sensor de movimento, display de posição, tabela $x(t)$, e gráfico de $x(t)$, definindo a taxa de amostragem em 10 Hz;
5. Ligar o interruptor de energia do compressor e nivelar o trilho de ar;
6. Com a função de monitoramento **MON** acionada, impulsionar o cavaleiro algumas vezes para se familiarizar com o equipamento e refinar o alinhamento;
7. Impulsionar o cavaleiro a partir de um dos extremos do trilho, acionando o botão de gravação **REC** durante a coleta de dados;
8. Selecionar e exportar os dados da tabela no formato TabI.txt, com colunas para o tempo (s) e a posição (m), identificando a tomada de dados.

### Prática 2 – Trilho de ar inclinado

1. Conectar a tubulação do compressor de ar à entrada do trilho e o sensor de ultra-som na entrada digital da interface;
2. Fixar o sensor na haste do suporte universal e alinhar o feixe de ultra-som;
3. Ligar a Interface, abrir o aplicativo Science Workshop, e calibrar o sensor de movimento;
4. Montar a janela de trabalho do aplicativo, com o sensor de movimento, display de posição, tabela $x(t)$, e gráfico de $x(t)$, definindo a taxa de amostragem em 10 Hz;
5. Ligar o interruptor de energia do compressor e nivelar o trilho de ar;
6. Com a função de monitoramento **MON** acionada, impulsionar o cavaleiro algumas vezes para se familiarizar com o equipamento e refinar o alinhamento;
7. Ajustar em zero a referência da escala de inclinação do trilho;
8. Inclinar o trilho de ar em 0,4º;
9. Com a função de monitoramento **MON** acionada, refinar o alinhamento;
10. Soltar o cavaleiro a partir do extremo mais elevado do trilho, acionando o comando **REC** durante a coleta de dados;
11. Selecionar e exportar os dados da tabela no formato TabII.txt, identificando a tomada de dados;
12. Repetir os procedimentos de 9 até 11 para o registro de outros movimentos, sendo a inclinação máxima de 5º graus.

## 7 – Análise

1. Importar o arquivo TabI.txt com o registro do movimento para uma tabela (Tabela I) no aplicativo de tratamento de dados;
2. Nomear as colunas $x_i$ e $t_i$ ;
3. A partir da Tabela I do aplicativo de tratamento de dados, construir um gráfico de $x$ ($t$) da posição em função do tempo, Gráfico 1;
4. Fazer dois ajustes dos pontos experimentais, utilizando uma função linear do tipo $x = \mathrm{A} + \mathrm{B} \cdot t$ e uma função polinomial de 2º ordem, do tipo $x = \mathrm{A} + \mathrm{B} \cdot t + \mathrm{C} \cdot t^2$;
5. Analisar qual das duas funções se ajusta melhor aos dados experimentais, comparando os valores do desvio padrão do ajuste (SD). O melhor ajuste é o que apresentar menor valor de SD;
6. Se o melhor ajuste for uma função linear do tipo $x = \mathrm{A} + \mathrm{B} \cdot t$, qual o significado da inclinação da

# Movimento uniforme em uma dimensão – trilho de ar com ultra-som

reta e do parâmetro B? Qual o significado e o valor do parâmetro A? Pode-se afirmar que a reta passa pela origem? Como é escrita a dependência da posição em função do tempo?

7. Se o melhor ajuste for uma função polinomial do tipo $x = \mathrm{A} + \mathrm{B} \cdot t + \mathrm{C} \cdot t^2$, qual o significado do parâmetro C e seu valor? Qual o significado do parâmetro B e seu valor? O que pode ser deduzido ao se comparar o valor de B e o valor de C? Como é escrita a dependência da posição em função do tempo?

8. Repetir os procedimentos da análise de 1 até 7 para os outros movimentos registrados.

## Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do Trilho de ar", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
2. Toginho Filho, D. O., Andrello A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Conceitos de medidas e teoria de erros", Universidade Estadual de Londrina, 2010.
3. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Registro de dados experimentais em gráficos", Universidade Estadual de Londrina, 2009.
4. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral – "Registro de dados experimentais em tabelas", Universidade Estadual de Londrina, 2009.
5. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
6. Halliday, D. e Resnick, R. – "Fundamentos de Física 1" – vol.1 - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1993.
7. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.